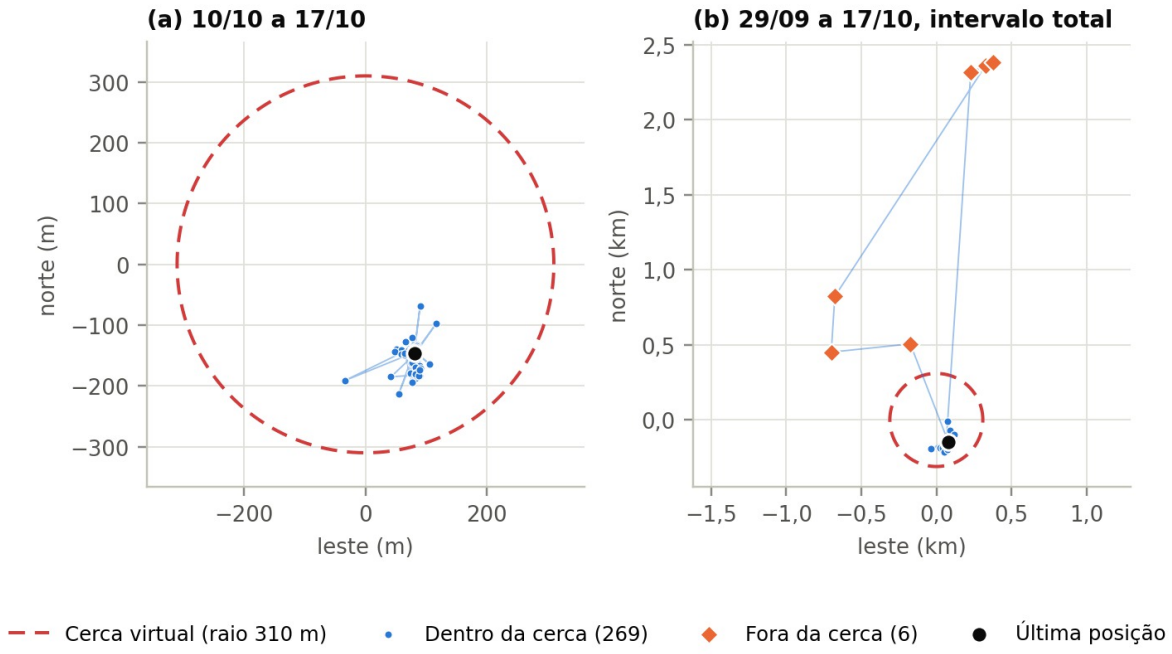
0.1 Caso de uso 1: localização

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total



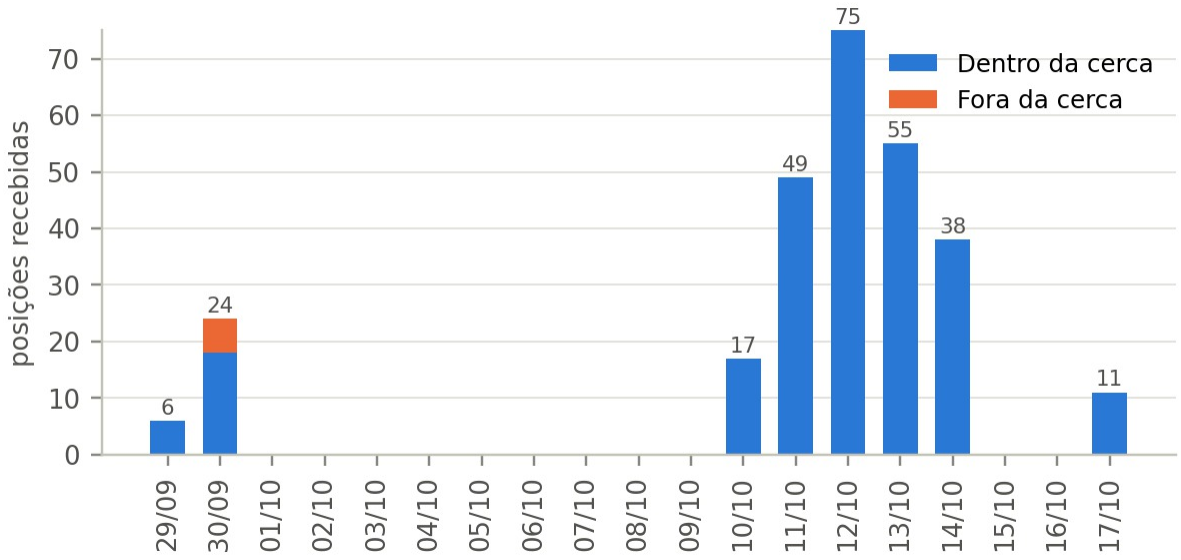
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

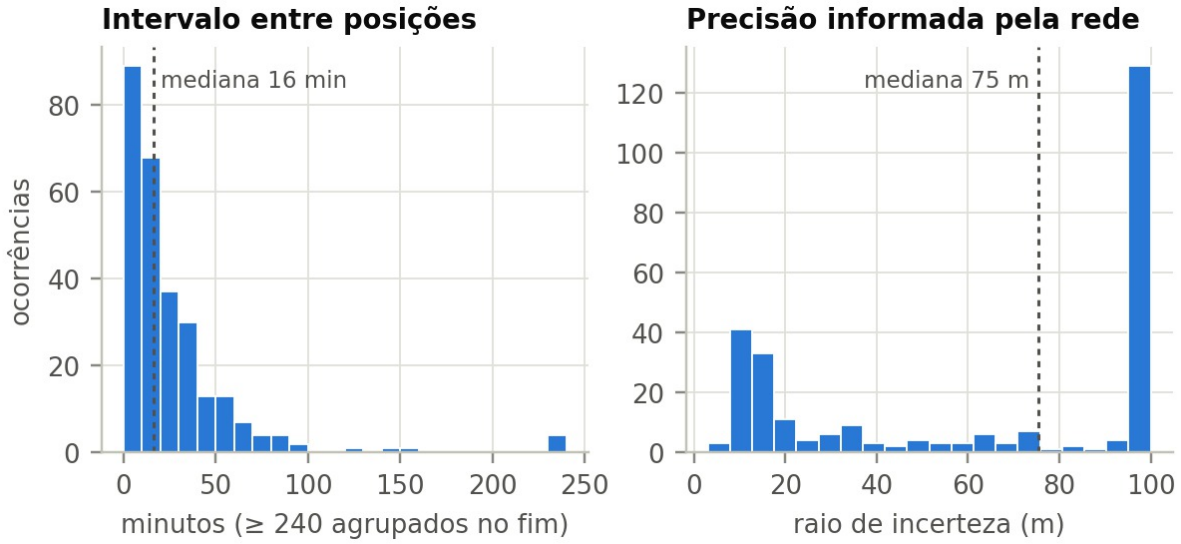
A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10. A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

0.1.1 Incerteza da posição

A incerteza foi avaliada pela análise de amostra única de Moffat (1988): cada posição é uma leitura isolada, e a dispersão do sistema de medição é obtida de um experimento auxiliar feito em condição representativa. O experimento auxiliar foi o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada no mesmo ponto e 243 leituras. As coordenadas foram convertidas para metros nas direções leste (x) e norte (y), e o desvio-padrão amostral de cada direção foi $S_x = 9{,}6$ m e $S_y = 14{,}0$ m.

Com 242 graus de liberdade, a distribuição qui-quadrado limita o desvio-padrão da população a $0{,}92\,S \leq \sigma \leq 1{,}10\,S$, ao nível de 95% (MOFFAT, 1988). Foi adotado o valor

mais provável, $\sigma = S$. A incerteza de uma leitura isolada, a 95% de confiança (chance de 20 para 1), é

$$\delta x = 2\sigma_x = 19{,}2 \text{ m}, \qquad \delta y = 2\sigma_y = 27{,}9 \text{ m}. \tag{1}$$

Com o limite superior de σ, os valores seriam 21,0 m e 30,6 m. Nos dados, 96,3% das leituras ficaram dentro de $\pm\delta x$ e 92,2% dentro de $\pm\delta y$. A distribuição não é gaussiana, pois 92% das leituras na direção leste ficaram dentro de $\pm S_x$, e uma leitura isolada se afastou 121 m da média. A autocorrelação entre leituras consecutivas foi de $-0{,}001$ (leste) e 0,12 (norte), e as leituras foram tratadas como independentes, condição exigida para a soma quadrática.

A Tabela 1 separa a incerteza da posição nas três ordens de Moffat (1988). A ordem zero corresponde à resolução dos valores recebidos, que chegam com 10^{-7} grau (cerca de 1,1 cm), e a incerteza instrumental é a metade da resolução (POIATE JUNIOR, [s.d.]). O horário de cada posição chega em segundos inteiros, com incerteza de 0,5 s. A primeira ordem é a dispersão medida no experimento auxiliar. Na ordem N entraria o erro fixo da rede, isto é, a diferença entre a média das leituras e a posição verdadeira da *tag*. Esse erro não foi medido, porque não havia uma referência de posição com incerteza menor; ele desloca todas as leituras da mesma forma, e por isso se cancela nas diferenças entre posições usadas na distância e na velocidade, mas afeta a verificação da cerca.

Tabela 1 – Incerteza de uma posição a 95% de confiança

Ordem	**Leste (m)**	**Norte (m)**	**Origem**
Zero	0,005	0,006	resolução de 10^{-7} grau
Primeira	19,2	27,9	experimento auxiliar, $2S$
N	19,2	27,9	erro fixo da rede não avaliado

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A ordem zero é cerca de 4 mil vezes menor que a primeira e foi desprezada, pois uma parcela menor que um terço da maior tem efeito pequeno na soma quadrática (MOFFAT, 1988). Em 95,9% das leituras paradas, a distância até a média ficou abaixo da precisão informada pela rede para aquela leitura, cuja mediana foi de 75 m. A precisão informada se comporta como um limite conservador, maior que a incerteza medida.

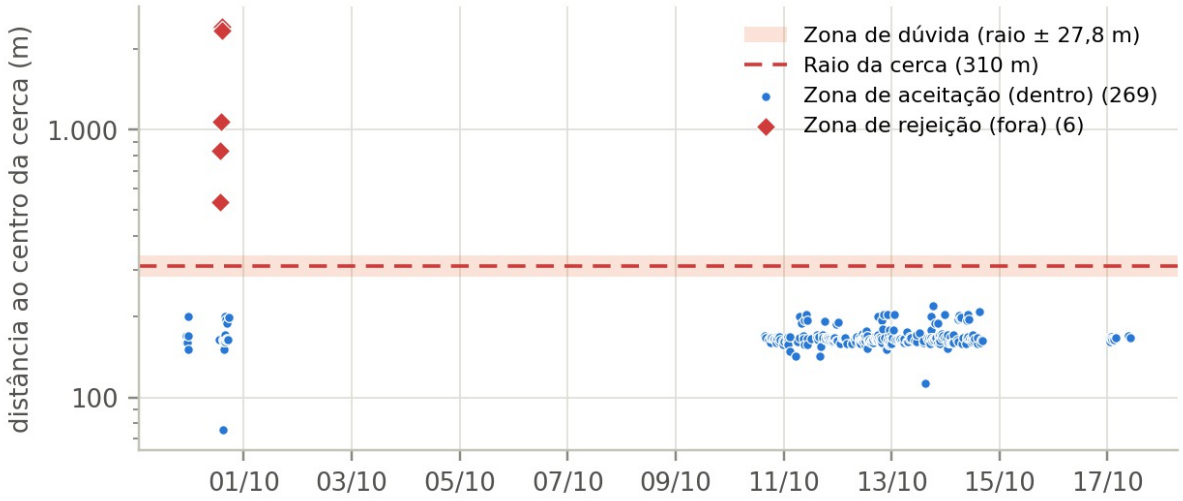
0.1.2 Verificação da cerca com a incerteza

A cerca virtual funciona como uma tolerância: a posição é aceita enquanto a distância r até o centro não passa do raio $R = 310$ m. Seguindo Poiate Junior ([s.d.]), a incerteza de medição divide a faixa em três zonas. A zona de aceitação vai até $R - \delta r$, a zona de rejeição começa em $R + \delta r$ e, entre as duas, fica a zona de dúvida, onde a medição não permite afirmar se a *tag* está dentro ou fora. A incerteza da distância ao centro vem da propagação das incertezas da Equação (1):

$$\delta r = \sqrt{\left(\frac{x}{r}\,\delta x\right)^2 + \left(\frac{y}{r}\,\delta y\right)^2}. \tag{2}$$

O maior valor de δr entre as posições foi de 27,8 m, o que coloca a zona de dúvida entre 282 m e 338 m. A incerteza ficou abaixo de um décimo do intervalo de tolerância (31 m), critério de equilíbrio entre custo e qualidade recomendado por Poiate Junior ([s.d.]). A Figura 4 mostra a distância de cada posição ao centro com as três zonas.

Figura 4 – Distância das posições ao centro da cerca, com as zonas de aceitação, dúvida e rejeição



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As 269 posições dentro da cerca ficaram a até 220 m do centro, na zona de aceitação. As seis posições de 30/09 ficaram a pelo menos 536 m, na zona de rejeição, e nenhuma posição caiu na zona de dúvida. O alerta de saída da cerca de 30/09 não depende, portanto, da incerteza da posição.

0.1.3 Parâmetros calculados pelo site

O site calcula, a partir das posições gravadas no banco, quatro parâmetros para o intervalo escolhido. A distância percorrida é a soma das distâncias entre posições consecutivas, $d = \sum_k s_k$. A velocidade média é essa distância dividida pelo tempo T entre a primeira e a última posição. A velocidade máxima é a maior razão $s_k/\Delta t_k$ entre duas posições consecutivas. A aceleração média é a média das variações de velocidade entre trechos seguidos.

A incerteza desses resultados foi propagada pelo método da perturbação sequencial (MOFFAT, 1988), aplicado à mesma função de cálculo do site. Cada entrada X_i (latitude, longitude e horário de cada posição) foi aumentada e reduzida pela sua incerteza δX_i, uma de cada vez, e a contribuição C_i foi tomada como a média de $|R_{i+} - R_0|$ e $|R_{i-} - R_0|$, porque o resultado não é linear nas posições. A incerteza do resultado é a soma quadrática das contribuições,

$$\delta R = \sqrt{\sum_i C_i^2}, \qquad C_i \approx \frac{\partial R}{\partial X_i}\,\delta X_i, \tag{3}$$

e tem o mesmo nível de confiança das entradas, 95%. Para a velocidade média, a propagação analítica da apostila de Poiate Junior ([s.d.]),

$$\frac{\delta \bar{v}}{\bar{v}} = \sqrt{\left(\frac{\delta d}{d}\right)^2 + \left(\frac{\delta T}{T}\right)^2}, \tag{4}$$

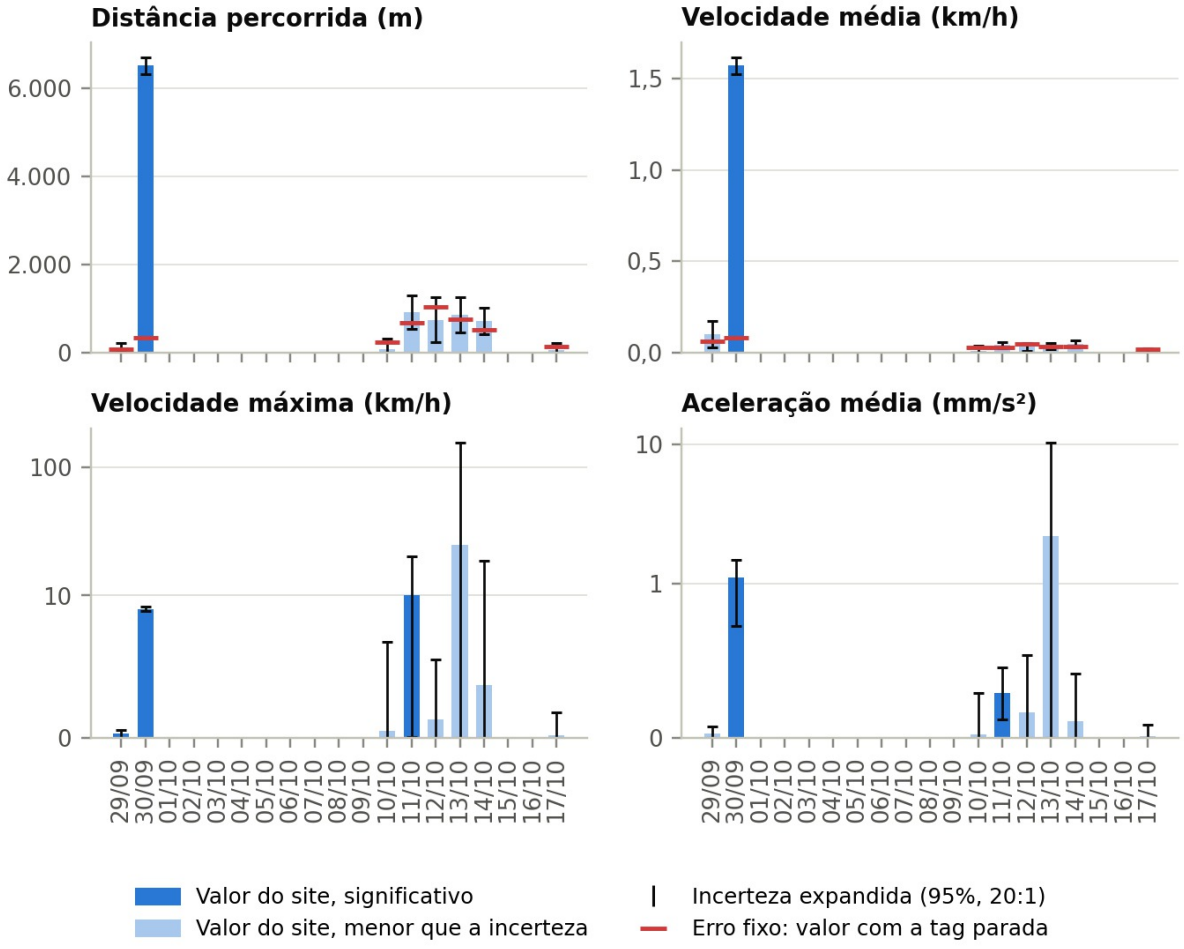
com $\delta T = 1$ s (metade da resolução em cada extremo), deu o mesmo valor que a perturbação sequencial até a terceira casa. A parcela do horário foi desprezível em todos os

resultados, exceto na velocidade máxima de 13/10, em que foi de 23 km/h contra 128 km/h da parcela das posições.

A soma de passos tem também um erro fixo, que Moffat (1988) classifica como erro conceitual: com a *tag* parada, o ruído da posição gera passos de comprimento não nulo, e o site os soma como distância. Esse erro foi medido no experimento auxiliar, com 121 pares de leituras consecutivas sem leitura em comum. O passo médio foi de $(14{,}0 \pm 3{,}3)$ m, em que a incerteza é $t\,S/\sqrt{N}$, com $t = 1{,}98$ para 120 graus de liberdade. Para um intervalo com k passos, o erro fixo é $B = k \times 14{,}0$ m, e a sua incerteza, $k \times 3{,}3$ m, somada de forma linear, porque o mesmo valor médio é usado em todos os passos. A distância corrigida é $d - B$, e a sua incerteza de ordem N é a soma quadrática da incerteza propagada com a incerteza de B. Essa correção supõe a *tag* parada em todos os passos e, nos dias com deslocamento, superestima o erro fixo. A velocidade média recebe a mesma correção, dividida por T.

A Figura 5 apresenta, por dia, o valor calculado pelo site, a incerteza expandida e o erro fixo. Um valor foi considerado significativo quando superou a sua incerteza, isto é, quando a diferença em relação a zero (ou ao erro fixo, no caso da distância e da velocidade média) foi maior que a incerteza dessa diferença (MOFFAT, 1988).

Figura 5 – Parâmetros calculados pelo site por dia, com a incerteza expandida e o erro fixo



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Tabela 2 reúne os resultados de 30/09, o dia com deslocamento, em 24 posições e 4 h 08 min. Todos os parâmetros foram significativos. A distância corrigida foi de $(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km, com incerteza relativa de 3%.

Tabela 2 – Parâmetros de 30/09 a 95% de confiança

Parâmetro	**Valor do site**	**Erro fixo**	**Valor corrigido**
Distância percorrida	$(6{,}51 \pm 0{,}17)$ km	$(0{,}32 \pm 0{,}08)$ km	$(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km
Velocidade média	$(1{,}57 \pm 0{,}04)$ km/h	0,08 km/h	$(1{,}50 \pm 0{,}05)$ km/h
Velocidade máxima	$(9{,}0 \pm 0{,}2)$ km/h	—	—
Aceleração média	$(1{,}1 \pm 0{,}4)$ mm/s²	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Nos dias com a *tag* parada, a distância corrigida foi compatível com zero. Em 11/10, por exemplo, o site somou 914 m, o erro fixo foi de 674 m e a distância corrigida, (240 ± 370) m. A velocidade máxima de 11/10, (10 ± 10) km/h, ficou no limite da significância, e a de 13/10, 24,7 km/h, teve incerteza de 130 km/h, porque vem de duas posições recebidas com poucos segundos de diferença. A Tabela 3 reúne os parâmetros do intervalo total.

Tabela 3 – Parâmetros calculados pelo site no intervalo total (29/09 a 17/10), a 95% de confiança

Parâmetro	**Valor do site**	**Erro fixo**	**Valor corrigido**
Distância percorrida	$(10{,}1 \pm 0{,}8)$ km	$(3{,}8 \pm 0{,}9)$ km	$(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km
Velocidade média	$(0{,}024 \pm 0{,}002)$ km/h	0,009 km/h	$(0{,}015 \pm 0{,}003)$ km/h
Velocidade máxima	(25 ± 130) km/h	—	—
Aceleração média	$(0{,}7 \pm 1{,}7)$ mm/s²	—	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A distância corrigida do intervalo total, $(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km, coincide com a de 30/09: o restante dos 10,1 km somados pelo site corresponde ao ruído da posição nos dias parados. Um passo de comprimento próximo de zero tem incerteza de $\sqrt{2}\,\delta y = 39{,}5$ m, e 243 dos 274 passos do intervalo ficaram abaixo desse valor. A velocidade máxima e a aceleração média do intervalo total têm incerteza maior que o próprio valor e não permitem conclusões.

Com intervalos medianos de 16 min e incerteza de 19 m (leste) e 28 m (norte) a 95% de confiança, a localização pela rede Find Hub atende à verificação da cerca virtual, sem posições na zona de dúvida. Para medir distância e velocidade em treinos, o cálculo do site precisaria descontar o erro fixo ou descartar passos menores que a incerteza de um passo, ou essas grandezas teriam de vir do acelerômetro.

Referências

MOFFAT, R. J. Describing the uncertainties in experimental results. *Experimental Thermal and Fluid Science*, v. 1, n. 1, p. 3–17, 1988.

POIATE JUNIOR, E. *Análise de incertezas experimentais: incerteza e tolerância*. [s.d.]. Notas de aula da disciplina Instrumentação e Experimentação (IPRJ 02-07620). Nova Friburgo: Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.